华中科技大学《创客训练营》课程作品

磁吸焊接辅助手电

“一吸即用，指哪照哪”

AI + OPC 主题 | 硬件产品型 | 1班C组 · 仿真跑不队

团队信息

邵子中
负责人 / 经济模型 · 固件 · 答辩主讲

李昊桐
结构 · 可靠性测试 · 装配

姜亚楷
渠道 · B 端交付 · 财务监督

团队合影

核心价值主张

为高校电子类专业学生与 DIY 极客解决狭小焊台“灯照不到、靠不住、要扶灯”的问题：一吸即用、指哪照哪，把每次焊接的 4.2 次“找光”动作变成 0，65 元可得（专业工业灯的 1/5）。

核心认知收获

> **一个创意是否为真，取决于人们是否愿意为它付出真实成本——态度数据会撒谎，行为数据不会。**

关键数据（可追溯）

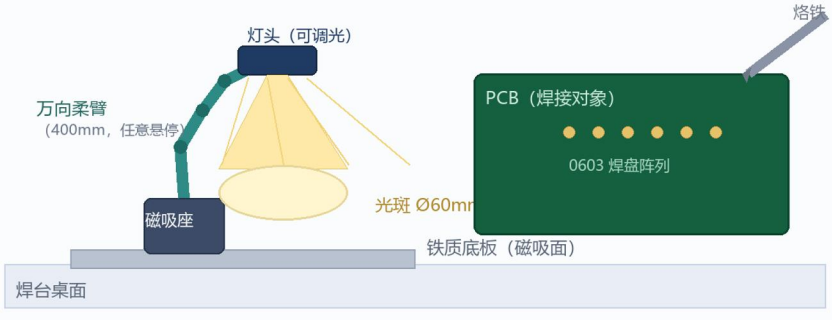
意向金支付率 37.3%
22/59 人真实支付；问卷态度口径 71.3%，落差 34pp

任务完成率 50% → 78%
导引改版 13 人次可用性测试

8 小时工况温升 49℃
2 台复测；同批 20 台一致性极差 3℃

单位经济：量产 BOM ¥37.6
保本销量 1,232 台（3 年 SOM 3,100 台）

作品呈现



三代原型演进

V1 **V1.0**
面包板 + 改造小夜灯 + 磁铁胶带

V2 **V2.0**
PCBA 打样 + 3D 打印外壳 + 磁吸座

V3 **V3.0 / V4.0**
硅胶磁吸垫 + NTC 过温 + 4 颗状态灯

小感言（非卖点）、实拍照片见结题材料照片留存 B-10 ~ B-12。

关键数据来源：意向金收款明细与邀请名单、可用性测试现场观察记录、8 小时连续工况温升记录表、BOM 三档询价单